

Documento Consolidado (2 y 3): Presupuesto Financiero y Justificación Técnica de Hardware (Prototipo Micro-Dron)

Este documento detalla el costo de los materiales electrónicos necesarios para la validación del prototipo a escala y expone la justificación de ingeniería detrás de la selección de cada componente. El diseño responde a restricciones críticas de masa (peso al despegue menor a 50 gramos), voltaje de alimentación (batería LiPo 1S de 3.7 V) y la necesidad de ejecutar lazos de control PID de alta frecuencia en tiempo real.

1. Presupuesto y Desglose Financiero

Los precios reflejan los valores de lista obtenidos de los distribuidores oficiales y contemplan las cantidades exactas para ensamblar una unidad funcional.

Componente Técnico	Cant.	Precio Unit.	Costo Total
Microcontrolador ESP32-C3 SuperMini	1	\$98.00 MXN	\$98.00 MXN
Módulo Transceptor NRF24L01 (Par)	1	\$94.16 MXN	\$94.16 MXN
Sensor de Distancia Láser VL53L0X	1	\$81.71 MXN	\$81.71 MXN
Giroscopio GY-521 (MPU6050)	1	\$76.99 MXN	\$76.99 MXN
Módulo Driver Puente H DRV8833	2	\$64.84 MXN	\$129.68 MXN
Diodo Rectificador 1N4007	1	\$5.00 MXN	\$5.00 MXN
Chasis, Batería LiPo 1S y Motores	1	\$0.00 (Reutilizado)	\$0.00 MXN

Componente Técnico	Cant.	Precio Unit.	Costo Total
---	---	---	---
TOTAL DEL SISTEMA			\$485.54 MXN

- **Aportación neta requerida por integrante (Equipo de 4): \$121.38 MXN**

2. Justificación Técnica de la Arquitectura de Hardware

Cada componente ha sido seleccionado evaluando su relación peso/rendimiento y su compatibilidad eléctrica con el bus lógico de 3.3 V del sistema.

2.1. Unidad de Control: ESP32-C3 SuperMini

- **Justificación de Selección:** Este microcontrolador posee una arquitectura RISC-V de 32 bits corriendo a 160 MHz. Esta capacidad de procesamiento es fundamental para calcular la fusión de datos de los sensores y ejecutar el algoritmo PID sin retrasos. Se seleccionó la versión *SuperMini* sobre el ESP32 estándar debido a su masa crítica ultraligera (aproximadamente 2 gramos), evitando saturar la relación empuje-peso que pueden proporcionar los pequeños motores reutilizados.

2.2. Etapa de Actuación (Potencia): 2x Módulos DRV8833

- **Justificación de Selección:** Los pines de salida (GPIO) del ESP32 solo pueden suministrar un máximo de 40 mA, lo cual es insuficiente para encender los motores que consumen picos de más de 150 mA. El DRV8833 actúa como amplificador de corriente mediante señales PWM, entregando hasta 1.5 A por canal. A diferencia de los modelos antiguos (como el L298N), el DRV8833 utiliza tecnología MOSFET de baja resistencia ($R_{DS(on)}$), lo que evita la pérdida de voltaje interna, asegurando que toda la energía de la batería de 3.7 V llegue a los motores. Se requieren dos módulos duales para controlar los 4 motores independientes.

2.3. Telemetría de Altitud (Hover): Sensor Láser VL53L0X

- **Justificación de Selección:** Mantener el dron a una altura estacionaria de 2 metros es matemáticamente imposible usando solo acelerómetros, debido a la propagación del error por ruido vibratorio. El VL53L0X resuelve esto

mediante tecnología óptica de Tiempo de Vuelo (*Time-of-Flight*), midiendo la distancia al suelo mediante pulsos láser infrarrojos. Es inmune a las corrientes de aire, pesa apenas 1 gramo, y se integra perfectamente al sistema utilizando el bus de comunicación I2C del ESP32.

2.4. Unidad de Medición Inercial (Equilibrio): GY-521 (MPU6050)

- **Justificación de Selección:** Para evitar que el dron se vuelque, el sistema necesita conocer su orientación tridimensional (Pitch, Roll, Yaw) decenas de veces por segundo. El MPU6050 contiene un acelerómetro y un giroscopio MEMS. Esta placa se comunica por los mismos pines del bus I2C que el sensor láser, optimizando el uso de pines del microcontrolador. Su voltaje de operación es nativamente compatible con los 3.3 V del ESP32.

2.5. Telecomunicaciones (Radio Mando): Transceptores NRF24L01

- **Justificación de Selección:** Reemplaza el protocolo cerrado del dron comercial original. Operando en la banda de 2.4 GHz mediante el bus de alta velocidad SPI, este módulo ofrece una latencia de transmisión significativamente menor que una conexión Wi-Fi UDP. En sistemas altamente inestables como un cuadricóptero, reducir los milisegundos de latencia entre el movimiento del mando a distancia y la reacción de los motores es vital para evitar colisiones.

2.6. Acondicionamiento de Energía Pasivo: Diodo 1N4007

- **Justificación de Selección:** El ESP32 tiene un límite físico de destrucción de 3.6 V. Dado que la batería LiPo cargada al 100% entrega 4.2 V, conectarla directamente quemaría el sistema. En ausencia de un regulador de voltaje LDO especializado, colocar un diodo rectificador de silicio en serie genera una caída de voltaje física constante de aproximadamente 0.7 V. Esto acondiciona la entrada a un rango seguro de 3.5 V ($4.2\text{ V} - 0.7\text{ V}$), resolviendo el problema térmico con un componente que pesa 0.5 gramos.